



LAPORAN EVALUASI METRIK KOMPLEKSITAS (OO METER)

Aplikasi Obibi: Pengingat Jadwal Obat Pintar

Dipersiapkan oleh:

Najla Tsabita Afiyah (103012400305)

Revalina Rasyidin (103012400156)

Ravi Adi Prakoso (103012430058)

Muhammad Ahsan Raziq Sulthany (103012430067)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Ikhtisar Hasil Uji (Tabel & Grafik)	2
3	Log Validasi Konsol Terminal	3
4	Transkrip Elaborasi Evaluasi Metrik Kompleksitas	4
5	Kesimpulan	4

1 Pendahuluan

Aplikasi berbasis antarmuka modern yang dikembangkan dengan framework Next.js dan pustaka React lebih mengedepankan arsitektur *Functional Programming* alih-alih *Object-Oriented Programming* (OOP) murni. Oleh karena itu, perangkat ukur *Object-Oriented Metrics* standar (seperti LCOM, WMC, DIT) urung memberikan hasil numerik yang relevan secara presisi untuk hierarki komponen yang dominan fungsinya.

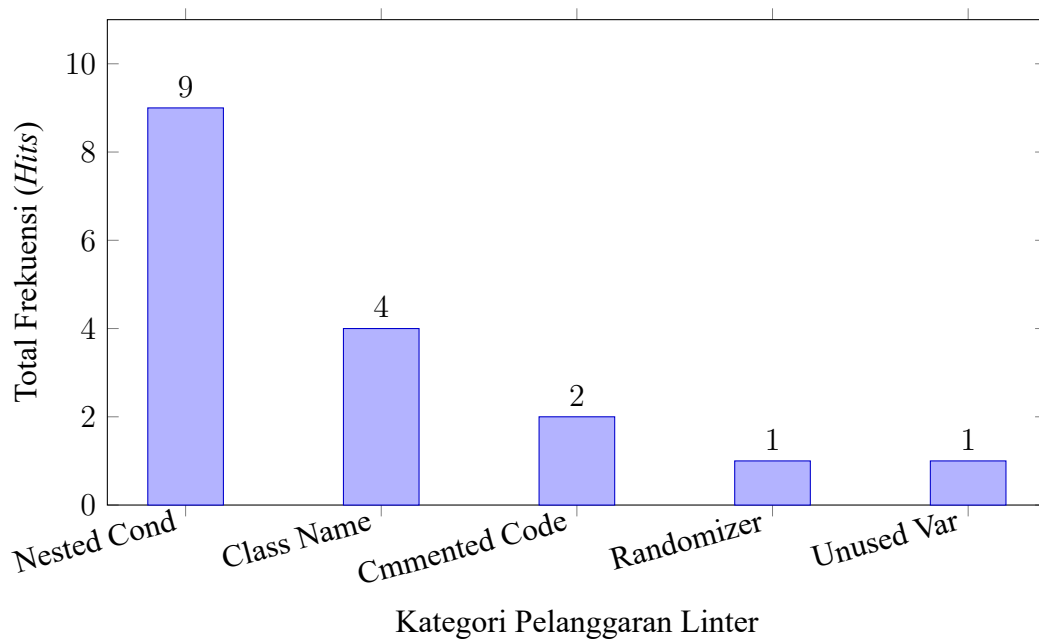
Sebagai pendekatan yang lebih akurat untuk beradaptasi pada lingkungan proyek *TypeScript/React* ini, analisis kualitas dan desain perangkat lunak dieksekusi menggunakan perangkat evaluasi **ESLint** yang memuat *plugin SonarJS*. Alat ukur ini secara komprehensif mengkalkulasi indikasi kualitas kode kotor (*Code Smells*), tingkat kompleksitas kognitif kondisional (*Cognitive Complexity*), dan praktik keamanan rentan yang rawan menyita utang teknis (*Technical Debt*).

2 Ikhtisar Hasil Uji (Tabel & Grafik)

Berdasarkan proses rabaan *linter* pada baris perintah, terkumpul beberapa deteksi penurunan metrik efisiensi dan *style*. Hasil ini dipaparkan ke dalam daftar tabulasi dan grafik agar profil kompleksitas dapat dengan mudah diringkas.

Kategori Rule	Deskripsi Pelanggaran / Implikasi	Jumlah	Status
no-nested-conditional	Terlalu banyak percabangan kondisi bersarang secara <i>inline</i> , menaikkan tingkat beban kompleksitas kognitif saat perampingan UI.	9	Error
class-name	Penamaan turunan <i>Class</i> di model <i>class_diagram.js</i> menggunakan konvensi salah (bukan standar kaidah <i>PascalCase</i>).	4	Error
no-commented-code	Adanya deret blok memori komentar <i>debugging</i> masa lalu yang mendistorsi kebersihan halaman dan siap dikirim (<i>production</i>).	2	Error
pseudo-random	Pemanfaatan algoritma angka bilangan acak yang tidak mutlak dan dikhawatirkan dapat diantisipasi/diretas perlindungan polanya.	1	Error
unused-import	Impor komponen dan definisi entitas luaran yang terdaftar tanpa adanya korelasi penggunaan fungsional nyata di bawahnya.	1	Error

Tabel 1: Rangkuman Jumlah Isu Metrik Berdasarkan Kaidah Penilaian Kode (SonarJS)



Gambar 1: Grafik Batang Distribusi Jumlah Isu Metrik dan Desain Kompleksitas

3 Log Validasi Konsol Terminal

Berikut ini merupakan lampiran potongan *log* data konsol sewaktu pengujian sintaks beralu. Konfigurasi telah disesuaikan agar tulisan panjang dapat beralih otomatis ke garis di bawahnya (*word wrap*), menghindari terhimpit atau mencuat *overlap* ke margin penulisan luar batas:

```

1 > kelompok_impal@0.1.0 lint
2 > eslint
3
4 C:\Users\user\Documents...\src\app\dashboard\jadwal-obat\page.tsx
5   415:33  error  Extract this nested ternary operation into an
6         ↳ independent statement    sonarjs/no-nested-conditional
7
8 C:\Users\user\Documents...\src\app\dashboard\laporan-kepatuhan\page.tsx
9   65:50   error  Extract this nested ternary operation into an
10         ↳ independent statement    sonarjs/no-nested-conditional
11  65:71   error  Extract this nested ternary operation into an
12         ↳ independent statement    sonarjs/no-nested-conditional
13  108:31  error  Make sure that using this pseudorandom number
14         ↳ generator is safe here    sonarjs/pseudo-random
15
16 C:\Users\user\Documents...\src\app\api\models\class_diagram.js
17  29:7    error  Rename class "AI_Assistant" to match the regular
18         ↳ expression ^\$?[A-Z][a-zA-Z0-9]*$    sonarjs/class-name
19  53:7    error  Rename class "Laporan_kepatuhan" to match the
20         ↳ regular expression ^\$?[A-Z][a-zA-Z0-9]*$    sonarjs/class-name

```

Listing 1: Cuplikan Ekstraksi Evaluasi Kelayakan di Terminal

4 Transkrip Elaborasi Evaluasi Metrik Kompleksitas

Mensintesis dari tabel agregat profil maupun rekam jejak konsol, beberapa parameter berikut amat memerlukan rekonsiliasi karena mencoreng kredibilitas dan membebani skema pengerjaan sistem (*maintainability*):

1. **Abnormalitas Indeks *Cognitive Complexity*:** Frekuensi pelanggaran *logical* tertinggi didapati pada file fungsional kompleks yang diatur UI interaktif (*Jadwal Obat* dan *Laporan Kepatuhan*). Keberadaan *nested ternary operators / conditional hooks* yang dimuat rapat di dalam sela tag JSX memicu peningkatan dramatis dari nilai *Cyclomatic Complexity*. File setebal itu mestinya dikemasi menembus pecahan *sub-folder component* baru untuk mencapai batas ideal OOP/Toleransi.
2. **Penamaan *Class* Bebas di Modul Non-TypeScript:** Di berkas *Class Diagram* lama yang diorientasikan bergaya OOP murni, standar pendefinisian entitas sangat merujuk pada pedoman. Pengadopsian gaya format variabel *snake_case_style* tidak lazim ditolerir terhadap sebuah subyek entitas kelas dan menodai kesesuaian gaya. Entitas semisal *Laporan_kepatuhan* perlu dimodifikasi sebagai abstraksi *LaporanKepatuhan*.
3. **Sampah Pemrograman Tersisa:** *Dead Code* berbentuk jejak-jejak *import* hantu maupun perburuan celat (*commented code snippets*) berisiko mencuri porsi performa muat atau mengakali memori produksi dan mesti dilenyapkan pada iterasi berikutnya (*Sprint Planning*).

5 Kesimpulan

Pembangunan kerangka pementasan basis proyek secara fungsional dinilai sukses berputar. Kendati demikian, skor evaluasi *meter* sintaksis ketersediaan logika operasional proyek masih terjebak pada ambang kerisauan tinggi karena minim abstraksi komponen. Disarankan agar dilakukan tahapan *Clean-Code Refactoring* sedini mungkin guna meremajakan modul-modul ini menjelang uji pergerakan peluncuran stabil proyek selanjutnya.